SEGUNDA JORNADA DE EVALUACIÓN GENERAL
MATEMÁTICA
(ON LINE)

2021

PRUEBA TRANSICIÓN MATEMÁTICA

INSTRUCCIONES

Esta prueba consta de 65 preguntas, de las cuales 60 serán consideradas para el cálculo de puntaje y 5 serán usadas para experimentación y por lo tanto, no se considerarán en el puntaje final de la prueba. Cada pregunta tiene cuatro (4) o cinco (5) opciones, señaladas con las letras A, B, C, D y E, una sola de las cuales es la respuesta correcta.

DISPONE DE 2 HORAS Y 20 MINUTOS PARA RESPONDERLA.

INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS

1. Las figuras que aparecen en la prueba son solo indicativas.
2. Los gráficos que se presentan en esta prueba están dibujados en un sistema de ejes perpendiculares.
3. El intervalo [p, q] es el conjunto de todos los números reales mayores o iguales a p y menores o iguales a q; el intervalo]p, q] es el conjunto de todos los números reales mayores que p y menores o iguales a q; el intervalo [p, q[es el conjunto de todos los números reales mayores o iguales a p y menores que q; y el intervalo]p, q[es el conjunto de todos los números reales mayores que p y menores que q.
4. En esta prueba, se considerará que $\vec{v}(a, b)$ es un vector que tiene su punto de inicio en el origen del plano cartesiano y su extremo en el punto (a, b), a menos que se indique lo contrario.
5. Se entenderá por dado común a aquel que posee 6 caras, donde al lanzarlo las caras obtenidas son equiprobables de salir.
6. En esta prueba, las dos opciones de una moneda son equiprobables de salir, a menos que se indique lo contrario.

INSTRUCCIONES PARA LAS PREGUNTAS DE SUFICIENCIA DE DATOS

En las preguntas siguientes no se le pide que dé la solución al problema, sino que decida si los datos proporcionados en el enunciado del problema más los indicados en las afirmaciones (1) y (2) son suficientes para llegar a esa solución.

Es así, que se deberá marcar la opción:

A) **(1) por sí sola**, si la afirmación (1) por sí sola es suficiente para responder a la pregunta, pero la afirmación (2) por sí sola no lo es.

B) **(2) por sí sola**, si la afirmación (2) por sí sola es suficiente para responder a la pregunta, pero la afirmación (1) por sí sola no lo es.

C) **Ambas juntas, (1) y (2)**, si ambas afirmaciones (1) y (2) juntas son suficientes para responder a la pregunta, pero ninguna de las afirmaciones por sí sola es suficiente.

D) **Cada una por sí sola, (1) ó (2)**, si cada una por sí sola es suficiente para responder a la pregunta.

E) **Se requiere información adicional**, si ambas afirmaciones juntas son insuficientes para responder a la pregunta y se requiere información adicional para llegar a la solución.

SÍMBOLOS MATEMÁTICOS

$<$	es menor que	$\cong$	es congruente con
$>$	es mayor que	$\sim$	es semejante con
$\leq$	es menor o igual a	$\perp$	es perpendicular a
$\geq$	es mayor o igual a	$\neq$	es distinto de
$\llcorner$	ángulo recto	$//$	es paralelo a
$\measuredangle$	ángulo	$\overline{AB}$	trazo AB
$\log$	logaritmo en base 10	$\in$	pertenece a
ϕ	conjunto vacío	$\lvert x \rvert$	valor absoluto de x
$\approx$	es aproximado a	$x!$	factorial de x
$\cup$	unión de conjuntos	$\cap$	intersección de conjuntos
A^C	complemento del conjunto A	$\vec{u}$	vector u

1. $3^{-1} + 4^{-1} + 5^{-1} =$

A) $\frac{1}{60}$
B) $\frac{1}{20}$
C) $\frac{1}{10}$
D) $\frac{47}{60}$
E) $\frac{65}{64}$

2. Si los trabajadores de cierta empresa son organizados en grupos de 4, 5 ó 6 personas, siempre sobrarán 3 trabajadores. Como la empresa pretende aumentar el número de trabajadores hasta llegar a 80, ¿cuántos nuevos trabajadores deberá contratar?

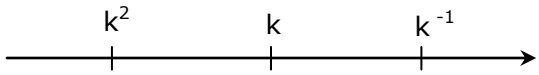
A) 12
B) 17
C) 20
D) 25
E) 60

3. En el día de ayer un motociclista de delivery hizo 30 entregas. Si en las 4 primeras entregas empleó 40 minutos y admitiendo que siguió haciendo las entregas al mismo ritmo, ¿cuánto tiempo empleó en hacer el resto de las entregas?

A) 2 horas y 30 minutos
B) 3 horas y 10 minutos
C) 3 horas y 40 minutos
D) 4 horas y 20 minutos
E) 5 horas y 20 minutos

CEUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

4. Para los números reales, de acuerdo a la información entregada en la recta numérica adjunta, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?



I) Solo k^2 es siempre un número no negativo.
II) La suma $k^2 + k + k^{-1}$ es un real positivo.
III) La cuarta potencia de k es mayor que la cuarta parte de k.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y II
E) Ninguna de ellas

5. A Lorena le sirvieron una porción de arroz y ella comió $\frac{2}{3}$ de lo que no comió. Se puede afirmar correctamente entonces que lo que Lorena **no** comió corresponde

A) al $33,\overline{3}$% de la porción.
B) al 40% de lo que comió.
C) al 60% de la porción.
D) al 60% de lo que comió.
E) al 80% de la porción.

6. Dada la sucesión: R(1) = 1 · 2, R(2) = 2 + 3 y R(3) = 3 · 4, R(4) = 4 + 5, …, ¿cuál es el valor de R(22)?

A) 43
B) 45
C) 462
D) 506

PRE UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

7. ¿Cuál(es) de los siguientes números es (son) racional(es)?

I) $\sqrt{2 + 3 + 4}$

II) $\sqrt{0,\overline{2} + 0,\overline{3} + 0,\overline{4}}$

III) $\sqrt{2^{-1} + 3^{-1} + 4^{-1}}$

A) Solo I
B) Solo III
C) Solo I y II
D) Solo I y III
E) I, II y III

8. $\dfrac{3^0 + 3^{\frac{1}{2}}}{3^{\frac{1}{2}} - 3^0} =$

A) $2 + 2\sqrt{3}$
B) $\sqrt{3} + \sqrt{2}$
C) $\sqrt{3} - 1$
D) $1 + 2\sqrt{3}$
E) $2 + \sqrt{3}$

9. Una pieza metálica posee 10^{29} átomos. Después que se le hizo un pulido superficial, se removieron 10^{20} átomos. ¿Cuál de las siguientes opciones es la cantidad de átomos que queda en la pieza metálica después del pulido?

A) $10^{20}(10^9 - 1)$
B) $10^9(10^{20} - 1)$
C) $10^{29} - 10^9$
D) 10^9

10. Si $\log_c 81 = -4$, entonces c es un número

A) entero positivo.
B) entero negativo.
C) racional no entero positivo.
D) racional no entero negativo.

PRE UNIVERSITARIO MEDIO DE VALDIVIA

11. El número k pertenece al conjunto de los números enteros. Se puede determinar qué número es k, si se sabe que:

(1) $\sqrt{k} = k\sqrt{k}$

(2) $k^2 = \sqrt{k^2}$

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

12. Si $t = a + 3$ y $b = 2a - 5$, entonces $2b =$

A) $4t$
B) $2(2t + 1)$
C) $2(2t - 1)$
D) $2(2t - 11)$
E) $2(2t + 11)$

13. Si $m^2 - n^2 = 18k$ y $m - n = 2k$, entonces $m + n =$

A) k
B) $\frac{k}{9}$
C) $9k$
D) $\frac{1}{9}$
E) 9

14. Raquel piensa, "si comprase H huevos, me sobrarían \$P, pero si quisiese comprar P huevos, para poder hacerlo tendría que tener \$Q más. Si $P > H$, ¿cuál de las siguientes expresiones representa el dinero que tiene Raquel?

A) $\$ (P - H)$
B) $\$ \frac{QH - P^2}{P - H}$
C) $\$ \frac{(Q - P)P}{H}$
D) $\$ \frac{HQ + P^2}{P - H}$

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

15. Un carnicero compró N kg de lomo liso a $ 7.000 el kg. Si vendió la cuarta parte del peso total a $ 8.000 el kg, ¿en cuánto debe venderse cada kg de lo que queda para obtener una ganancia en total de $ 450.000?

A) $\frac{20.000}{3N} - 600.000$

B) $\frac{20.000}{3} \cdot 600.000$

C) $\frac{20.000}{3} + \frac{600.000}{N}$

D) $\frac{20.000}{3N} + 600.000N$

16. La notación algebraica correspondiente al enunciado: "si al cuadrado de un número n se le sustrae el doble del mismo número resulta (2n – 1)" es

A) $n^2 - 2n^2 = 2n - 1$

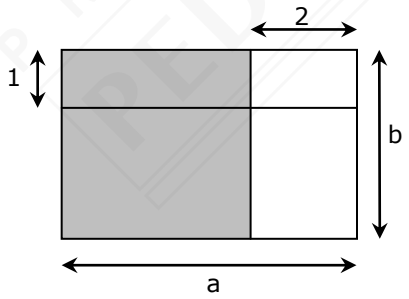
B) $n^2 - \frac{n}{2} = 2n - 1$

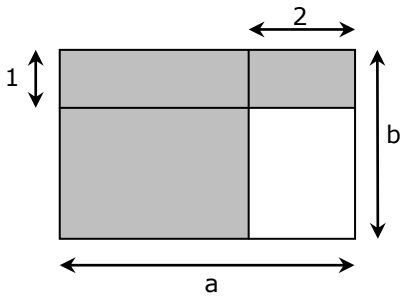
C) $2n - \frac{n}{2} = 2n - 1$

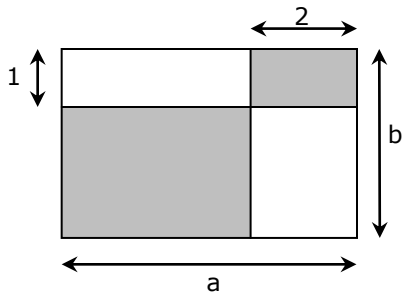
D) $n^2 - (n + 2) = 2n - 1$

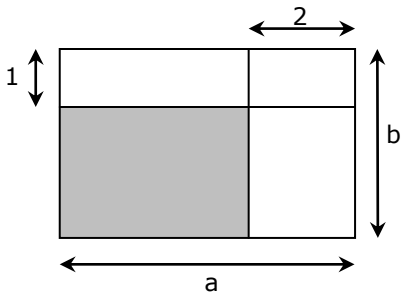
E) $n^2 - 2n = 2n - 1$

17. ¿En cuál de los siguientes rectángulos, la zona sombreada tiene un área igual a $(a - 2) \cdot (b - 1)$?

A)


B)


C)


D)


18. La edad de Pancho es p años y la de Memo es m años más que la de Pancho. ¿Cuánto sumaban las edades de Pancho y Memo, hace x años?

A) $p + x - m$
B) $2p + m - 2x$
C) $2p + 2m - 3x$
D) $p + 2 - mx$
E) $x + m - p$

19. Dados los números reales a y b, tales que $0 < a < b$, entonces ¿cuál de las siguientes desigualdades es **siempre** verdadera?

A) $\frac{a}{b} < \frac{2a}{2b}$
B) $\frac{b}{a} < \frac{a}{b}$
C) $\frac{1}{a} < \frac{1}{b}$
D) $\frac{a}{b} < \frac{a^2}{b^2}$
E) $\frac{a - b}{b} < \frac{b + 1}{a}$

20. Si el par (m, -n) es solución del sistema $\left.\begin{array}{l} 2x - 18 = 4y \\ 2x + 4y = 10 \end{array}\right|$, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) $m + n = 6$
II) $m(-n) = -7$
III) $\frac{m}{n} + 1 = 7$

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y II
E) Solo I y III

PEDRO DE VALDIVIA

21. Dado el sistema $\left.\begin{array}{r} x + y = 1 \\ x - y = 1 \end{array}\right|$, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) El 25% de x es 0,25.
II) El 25% de y es 0,25.
III) El 25% de x^y es 0,25.

A) Solo I
B) Solo I y II
C) Solo I y III
D) Solo II y III
E) I, II y III

22. En el sistema $\left.\begin{array}{r} hx + ky = 13 \\ 3x + 5y = 12 \end{array}\right|$, ¿qué valores deben tener h y k para que éste **no** tenga solución?

A) h = 5 y k = 3
B) h = 3 y k = 5
C) h = -3 y k = 5
D) h = 3 y k = -5
E) h = -5 y k = -3

23. Si a y b $\neq$ 0, en la resolución del sistema $\left.\begin{array}{r} (a + b)x + (a - b)y = 3(a^2 + b^2) \\ ax - by = 2(a^2 + b^2) \end{array}\right|$ se obtiene

A) x = 2a
B) x = 2b
C) x = a + b
D) x = a + 2b
E) x = 2a + b

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

24. Si $N = \log_x (3x + 10)$, ¿cuál(es) de los siguientes valores puede tener x para que N tome el valor 2?

I) $x = -2$
II) $x = 2$
III) $x = 5$

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y II
E) Solo I y III

25. El cuadrado de la suma de los lados de un rectángulo es igual al cuadrado de la diagonal, más 120 cm^2. Si la diferencia de los lados es igual a 7 cm, entonces el perímetro del rectángulo mide

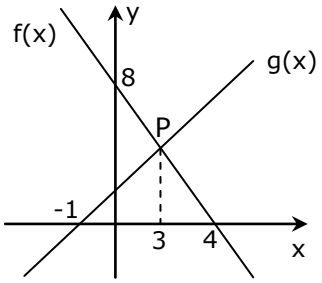
A) 17 cm
B) 24 cm
C) 30 cm
D) 34 cm
E) 60 cm

26. ¿Cuál es el mayor valor entero que puede tener n en la ecuación de segundo grado $(2n + 1)x^2 + 3x - 2 = 0$, para que ésta **no** tenga soluciones reales?

A) -2
B) -1
C) 0
D) 1
E) 2

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

27. En la figura adjunta están representadas gráficamente las funciones f(x) y g(x). Si la abscisa del punto P es 3, entonces g(x) está definida por



A) $g(x) = 2x - 2$
B) $g(x) = x + 1$
C) $g(x) = \frac{x + 2}{2}$
D) $g(x) = \frac{x - 1}{2}$
E) $g(x) = \frac{x + 1}{2}$

28. Sean las funciones $f(x) = 3x - 2$ y $g(x) = 2x + 3$, ambas con dominio el conjunto de los números reales. Si $b = f(a)$, entonces $g(b) =$

A) $6a - 1$
B) $5a + 1$
C) $3a - 2$
D) $6a - 6$
E) $5a - 2$

29. Sea la función $f(x) = \frac{5x - 1}{2}$ con dominio el conjunto de los números reales y su inversa $f^{-1}(x) = \frac{2x + 1}{n}$. ¿Cuál es el valor de n?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

30. Considere las funciones $f(x) = 2x^2 - 5x + 2$ y $g(x) = 2x^2 - 5x - 2$, con domino el conjunto de los números reales. Respecto a las gráficas de estas funciones, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

A) No se intersectan.
B) Se intersectan en dos puntos.
C) Se intersectan en cuatro puntos.
D) Se intersectan en un único punto.

31. ¿Cuál de las siguientes funciones es representativa de una parábola tangente al eje de las abscisas y que abre sus ramas hacia abajo?

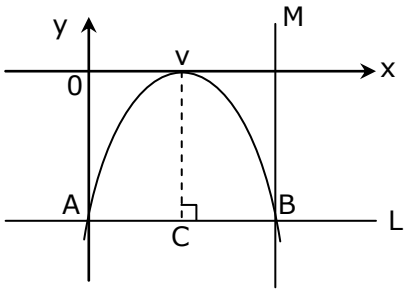
A) $y = x^2$
B) $y = x^2 - 4x + 4$
C) $y = -x^2 + 4x - 4$
D) $y = -x^2 + 5x - 6$

32. La ganancia de una tienda, por la venta diaria de x jeans está dada por $G(x) = 100(10 - x)(x - 4)$, luego la ganancia máxima por día se obtiene con la venta de

A) 7 jeans.
B) 10 jeans.
C) 14 jeans.
D) 50 jeans.
E) 100 jeans.

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

33. En la figura adjunta, la recta L, paralela al eje x pasa por el punto (0, -2) y la recta M paralela al eje y pasa por el punto (3, 0). ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?



I) El vértice de la parábola es el punto $\left(\frac{3}{2}, 0\right)$.

II) L y M se intersectan en el punto (-2, 3).

III) La recta M es gráfico de una función.

A) Solo I
B) Solo I y II
C) Solo I y III
D) Solo II y III
E) I, II y III

34. Dada la función f(x) = (x + 1)(x – 2), el conjunto de todos los valores de x para los cuales se cumple que f(x) > 0, es

A) $-1 < x < 2$
B) $-2 < x < 1$
C) $x < -2$ ó $x > 1$
D) $x < -1$ ó $x > 2$

35. La función $f(x) = ax^{1-b} - c$ tiene como dominio el conjunto de los números reales. Se puede determinar que la representación gráfica de f es una recta que pasa por el origen, si se sabe que:

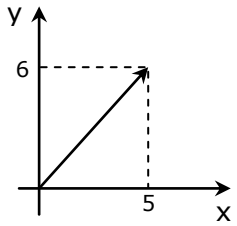
(1) $a \neq b = c = 0$

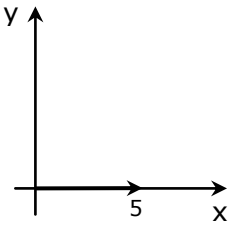
(2) $a + c = \frac{3}{4}$

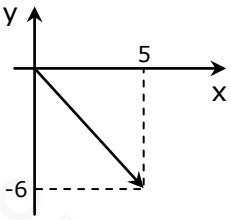
A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

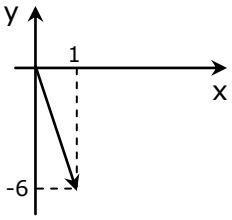
PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

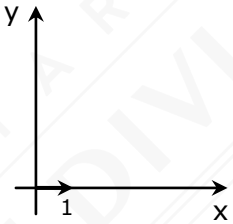
36. Sean los vectores $\vec{v} = (-2, 3)$ y $\vec{w} = (3, -3)$. ¿En cuál de los siguientes gráficos está representada la diferencia $\vec{w} - \vec{v}$?

A)


B)


C)


D)


E)


37. En el plano cartesiano al triángulo de vértices P(2, 5); Q(8, 2) y R(6, 8) se le aplica una traslación según el vector (-2, -8) obteniéndose el triángulo P'Q'R'. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) Q' está ubicado en el origen.
II) P' está ubicado en el eje y.
III) R' está ubicado en el eje x.

A) Solo II
B) Solo III
C) Solo I y III
D) Solo II y III
E) I, II y III

38. A un punto que estaba ubicado en el cuarto cuadrante se le aplicó una rotación de 180° en torno al origen, quedando el punto resultante de la rotación con coordenadas (a, -b). ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) **FALSA(S)**, respecto de este último punto?

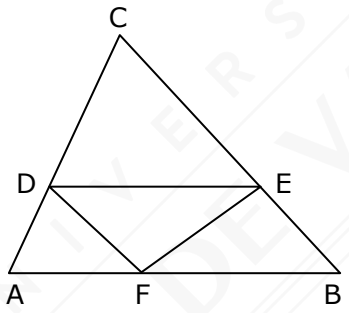
I) $a^3 < 0$
II) $(-b)^3 < 0$
III) $a^2 \cdot b^3 < 0$

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y II
E) Solo I y III

39. Dos ciudades están representadas en un mapa por los puntos A y B. Si estos dos puntos se unen mediante un trazo, entonces la longitud de $\overline{AB}$ es de 7,8 cm. En la realidad, ¿cuál es la distancia a la que se encuentran estas ciudades, si el mapa fue construido en la escala 1 : 2.500.000?

A) 1.950 metros
B) 19.500 metros
C) 195 kilómetros
D) 1.950 kilómetros

40. En el triángulo ABC de la figura adjunta, $\overline{DE}$ // $\overline{AB}$ y $\overline{FD}$ // $\overline{BC}$. ¿Cuál(es) de las siguientes proposiciones es (son) verdadera(s)?

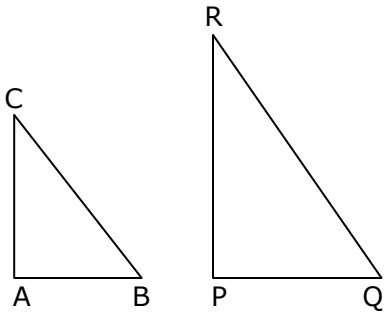


I) Los triángulos DFE y ABC son semejantes.
II) Los triángulos AFD y DEC son semejantes.
III) Los triángulos ABC y FBE son semejantes.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y II
D) Solo II y III
E) I, II y III

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

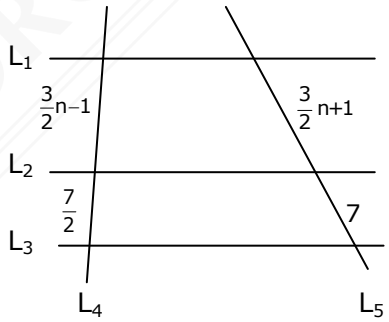
41. Los triángulos ABC y PQR de la figura adjunta son rectángulos en A y en P, respectivamente. Si ∡ABC = ∡PQR, PR = 15 cm, QR = 17 cm y BC = 8,5 cm, ¿cuál(es) de las siguientes proposiciones es (son) verdadera(s)?



I) Perímetro ∆PQR = 40 cm.
II) Área ∆ABC = 15 cm^2.
III) Semiperímetro ∆ABC = 15 cm.

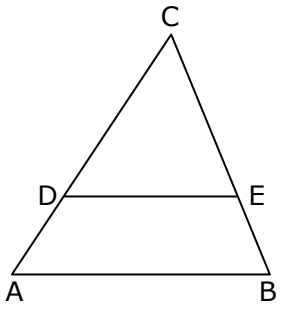
A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y II
E) I, II y III

42. En la figura adjunta, L_1 // L_2 // L_3 y L_4, L_5 son transversales. De acuerdo a los datos proporcionados en la figura se puede determinar que



A) n = 2
B) $\frac{n}{2} = 2$
C) $\frac{3}{2}n = 2$
D) $\frac{2}{3}n = 2$

43. En el triángulo ABC de la figura adjunta, $\overline{DE}$ // $\overline{AB}$, CE = p, BC = q y CD = 8, entonces AD =



A) $\dfrac{8p + 8q}{p}$

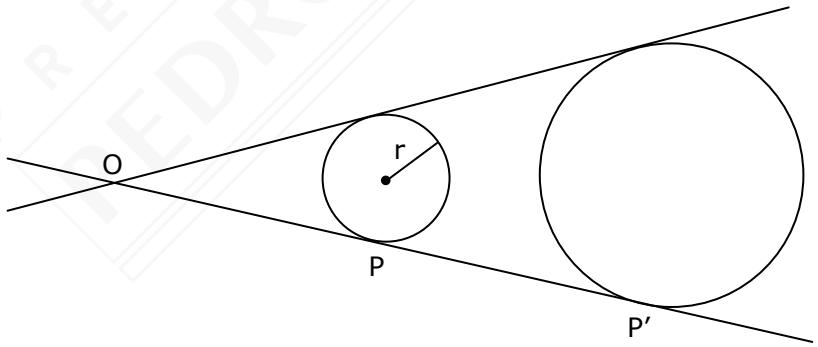
B) $\dfrac{8(q - p)}{p}$

C) $\dfrac{8(p - q)}{p}$

D) $8p(q - p)$

E) $8p(p + q)$

44. Sobre la circunferencia de radio r se realizó una homotecia de centro O. Si P y P' son puntos de tangencia, OP = PP' y el diámetro de la circunferencia homotética mide 20 cm, entonces ¿cuánto mide r?



A) 2,5 cm

B) 4,0 cm

C) 4,5 cm

D) 5,0 cm

E) 10 cm

PRE UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

45. El triángulo de vértices A(2, -2), B(-3, -1) y C(1, 6) es un triángulo

A) rectángulo.
B) equilátero.
C) isósceles.
D) escaleno.

46. El punto P(k, 0) pertenece a la recta L de ecuación $3x - 2y + 4 = 0$. ¿Cuál de las siguientes igualdades es verdadera?

A) $k = -\frac{4}{3}$
B) $k = -\frac{3}{4}$
C) $k = -\frac{2}{3}$
D) $k = \frac{3}{4}$
E) $k = \frac{4}{3}$

47. ¿Cuál de las siguientes es ecuación de una recta perpendicular a la recta de ecuación $0{,}25x + 0{,}5y = 1$?

A) $y = -2x + 3$
B) $y = 2x - 5$
C) $y = -\frac{1}{2}x + 1$
D) $y = \frac{1}{2}x + 4$

48. La gráfica de la ecuación $y - 1 = 2(x - 4)$ es la recta

A) de pendiente 2 que pasa por el punto (-1, -4).
B) de pendiente $\frac{1}{2}$ que pasa por el punto (-1, -4).
C) de pendiente 2 que pasa por el punto (4, 1).
D) de pendiente 2 que pasa por el punto (-4, -1).
E) de pendiente $\frac{1}{2}$ que pasa por el punto (4, 1).

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

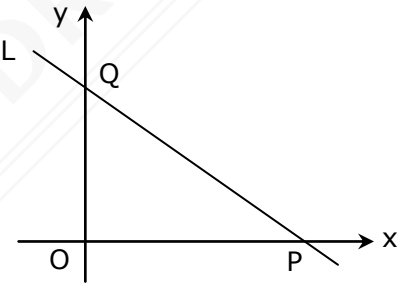
49. En el plano cartesiano el punto P(-1, c) es un punto del segundo cuadrante. ¿Cuál debe ser el valor de c, para que la distancia del punto Q(c, -2) al punto P sea igual a 5 unidades?

A) $\frac{1}{3}$
B) $\frac{1}{2}$
C) 1
D) $\frac{3}{2}$
E) 2

50. La ecuación de la recta que pasa por el punto (3, 4) y es paralela a la bisectriz del segundo cuadrante es

A) $y - x = 1$
B) $2y - 7 = x - 2$
C) $y = -x - 7$
D) $y + x - 7 = 0$
E) $x + 2y = 11$

51. Dada la recta L en la figura adjunta, se puede determinar el valor de P y Q, si se sabe que:



(1) el área del ΔOPQ es igual a 4 unidades cuadradas.
(2) la ecuación de la recta L es $x + 2y - 4 = 0$.

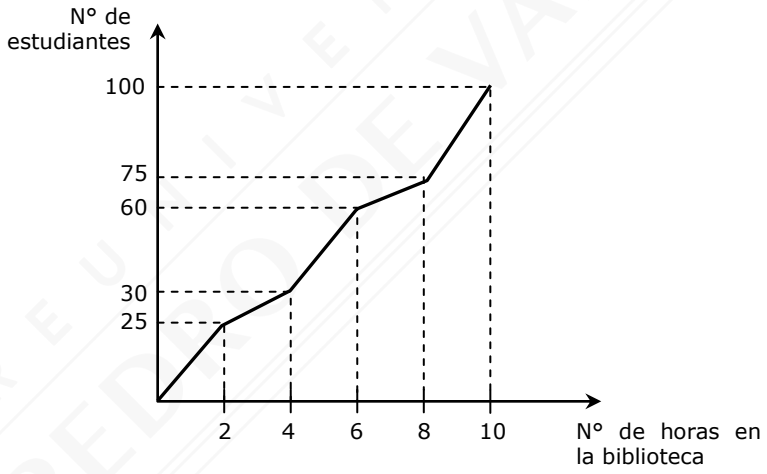
A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

52. El promedio de 20 números es 40. Si se agregasen 5 números cuyo promedio es 20, ¿cuál sería el nuevo promedio?

A) 20
B) 30
C) 36
D) 40
E) 42

53. Se consultó a todos los alumnos de un primer año de ingeniería acerca de la cantidad de horas que permanecieron estudiando en la biblioteca de la universidad la semana pasada. La distribución de los resultados se muestra en la ojiva de la figura adjunta, donde los intervalos son de la forma [a, b[, siendo el último de la forma [c, d]. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?



I) Los alumnos consultados fueron 290.
II) A lo más el 25% de los estudiantes no asistió a la biblioteca.
III) El mayor número de estudiantes asistió entre 8 y 10 horas a la biblioteca.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) I, II y III
E) Ninguna de ellas

54. En la tabla adjunta se muestra la distribución de las estaturas de un grupo de personas.

Estatura en metros	Frecuencia
[1,40 ; 1,50[	20
[1,50 ; 1,60[	12
[1,60 ; 1,70[	24
[1,70 ; 1,80[	16
[1,80 ; 1,90]	8

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es **FALSA**?

A) Veinte personas miden menos de 1,50 m.
B) El 10% de las personas mide a lo menos 1,80 m.
C) La marca de clase del segundo intervalo es 1,55.
D) El 50% de las personas mide al menos 1,60 m pero menos de 1,80 m.
E) Ocho personas mide más de 1,80 m.

55. En la tabla adjunta se muestra la frecuencia relativa acumulada de los sueldos de los empleados de una industria manufacturera.

Sueldo ($)	Frecuencia relativa acumulada
[700.000 - 740.000[	0,40
[740.000 - 780.000[	0,76
[780.000 - 820.000[	0,88
[820.000 - 860.000[	0,96
[860.000 - 900.000[	1,00

Según la información de la tabla, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) La amplitud de los intervalos es $ 40.000.
II) El 4% gana más de $ 860.000 y menos de $ 900.000.
III) El intervalo modal es [740.000 – 780.000[.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y II
E) I, II y III

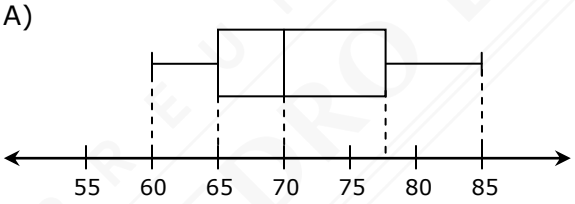
56. Se tiene un conjunto de 10 paquetes de aliño, cuyas masas en gramos son 36, 42, 42, 44, 50, 50, 56, 60, 66 y 70. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

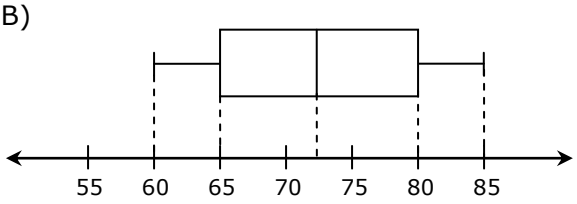
I) El segundo cuartil de las masas es 50 gramos.
II) El percentil 99 de las masas es 66 gramos.
III) El rango es 34 gramos.

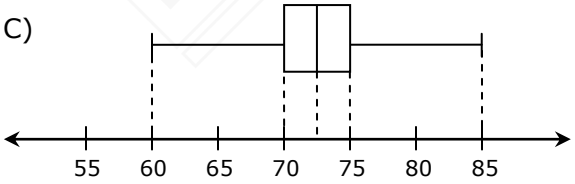
A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y II
D) Solo I y III
E) Solo II y III

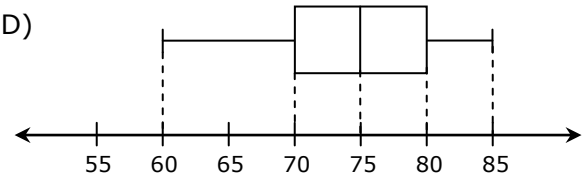
57. ¿Cuál de los siguientes diagramas de cajón es representativo de los datos presentados en la tabla adjunta?

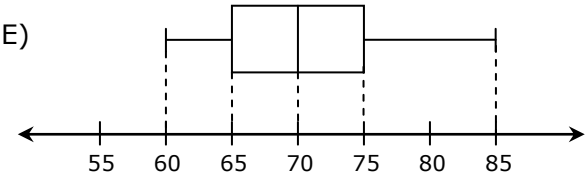
Variable	Frecuencia
60	4
65	6
70	3
75	5
80	4
85	1

A)


B)


C)


D)


E)


58. En una empresa $\frac{3}{10}$ de los hombres y $\frac{1}{5}$ de las mujeres cumplen sus funciones mediante la modalidad de teletrabajo, siendo hombres $\frac{2}{5}$ de los empleados de dicha empresa. Si se escoge un empleado al azar, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) La probabilidad que labore mediante teletrabajo es $\frac{6}{25}$.

II) La probabilidad que sea mujer que no haga teletrabajo es $\frac{4}{5}$.

III) La probabilidad que sea hombre que no haga teletrabajo es $\frac{3}{25}$.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y III
E) I, II y III

59. Si se lanzó un dado normal, ¿cuál es la probabilidad de que el número obtenido sea primo, dado que dicho número es impar?

A) $\frac{1}{3}$
B) $\frac{2}{3}$
C) $\frac{1}{2}$
D) $\frac{1}{4}$
E) $\frac{1}{6}$

60. La probabilidad que tiene Pablo de ganarle un partido de tenis a Agustín es igual a $\frac{1}{3}$. Si acuerdan jugar un partido diario de viernes a domingo, ¿cuál es la probabilidad que tiene Pablo de ganar al menos uno de los tres partidos?

A) $\frac{19}{27}$
B) $\frac{1}{9}$
C) $\frac{2}{3}$
D) $\frac{8}{27}$
E) $\frac{8}{9}$

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

61. Dos cajas A y B contienen bolitas rojas y azules, todas de igual peso y tamaño. En la caja A hay 10 bolitas rojas y 20 azules, y en la caja B hay 16 bolitas rojas y 14 azules. Si se elige una caja al azar, donde ambas cajas tienen igual probabilidad de ser elegidas y se extrae una bolita también al azar, ¿cuál es la probabilidad de que sea roja?

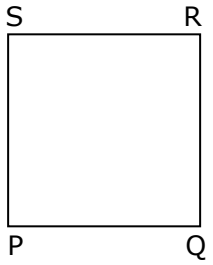
A) $\frac{7}{30}$
B) $\frac{11}{30}$
C) $\frac{13}{30}$
D) $\frac{23}{30}$
E) $\frac{26}{50}$

62. La probabilidad que un basquetbolista A en un lanzamiento al aro enceste es de un 80% y la probabilidad que un basquetbolista B enceste en un lanzamiento es de un 90%, siendo estos lanzamientos independientes entre sí. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s), si A y B tienen que efectuar un único lanzamiento?

I) La probabilidad que ambos encesten es de un 72%.
II) La probabilidad que ninguno de los dos encesten es 0%.
III) La probabilidad que al menos uno de ellos enceste es 98%.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y III
E) I, II y III

63. Una persona está parada en el punto P del cuadrado de la figura adjunta y decide, lanzando una moneda al aire hacia cuál de las esquinas próximas se dirigirá. En la próxima esquina volverá a hacer lo mismo. Si lanza la moneda 3 veces, ¿cuál de los siguientes recorridos **no** es posible?



A) PSPQ
B) PQRQ
C) PQPQ
D) PSRQ
E) PQRP

64. Si se tienen 3 cajas, ¿de cuántas maneras diferentes se pueden distribuir dos objetos A y B en dichas cajas, pudiendo ser que ambas queden en una misma caja?

A) 9
B) 8
C) 6
D) 3
E) 2

65. Una urna contiene 9 bolitas numeradas y de ella se extraen al azar tres bolitas sin reposición. Se puede determinar la probabilidad de que la primera sea impar, la segunda par y la tercera impar, si se sabe que:

(1) todas las bolitas son del mismo color.
(2) las bolitas están numeradas del 1 al 9.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA